

Modelado 3D de set LEGO Minecraft

Documentación del proyecto



Autor	Alex Punzano Gil
Titulación	Grado en Ingeniería Multimedia - Universidad de Alicante
Asignatura	Modelado y Animación por Computador
Curso	2025-2026
Herramienta principal	Blender

Proyecto académico sin finalidad comercial, realizado como ejercicio de modelado 3D y presentación de resultados.

1. Resumen del proyecto

Este proyecto consiste en la recreación en Blender de un set LEGO Minecraft, tomando como referencia una mesa de trabajo Minecraft y su composición de bloques, microescena interior y elementos decorativos. El trabajo combina modelado modular, organización de escena, aplicación de materiales, iluminación y renderizado desde varios puntos de vista.

El objetivo principal ha sido desarrollar una pieza visual completa y presentable, manteniendo una estética basada en bloques y una lectura clara del modelo desde el exterior y desde el interior.

Tipo de proyecto	Modelado 3D y renderizado
Temática	Set LEGO Minecraft - mesa de trabajo y micromundo interior
Tecnologías	Blender, modelado 3D, materiales, iluminación y renderizado
Entregables	Archivo .blend, carpeta de renders y documentación en PDF

Objetivos

- Modelar una estructura principal reconocible y coherente con una estética LEGO/Minecraft.
- Construir una escena interior con elementos diferenciados: terreno, vegetación, agua, personajes y decoración.
- Aplicar materiales y colores que ayuden a separar visualmente cada zona del modelo.
- Configurar iluminación y cámaras para obtener renders claros desde diferentes ángulos.
- Preparar el proyecto como evidencia visual del trabajo realizado.



Vista frontal del modelo, mostrando la escena interior y los elementos decorativos principales.

2. Proceso de trabajo

1. Análisis de referencias

Se revisó la guía de construcción y la composición visual del set para identificar volumen general, estructura exterior, paleta de colores y distribución de elementos.

2. Modelado modular

La escena se construyó mediante formas geométricas sencillas y repetibles, respetando la estética de bloques propia de LEGO y Minecraft. Se diferenciaron zonas como base, paredes, techo, paisaje interior, vegetación y pequeños personajes.

3. Materiales y organización visual

Se aplicaron materiales con colores planos y variaciones de tonalidad para mejorar la lectura del modelo. La distribución cromática ayuda a separar madera, piedra, agua, vegetación, cielo y elementos decorativos.

4. Iluminación y cámaras

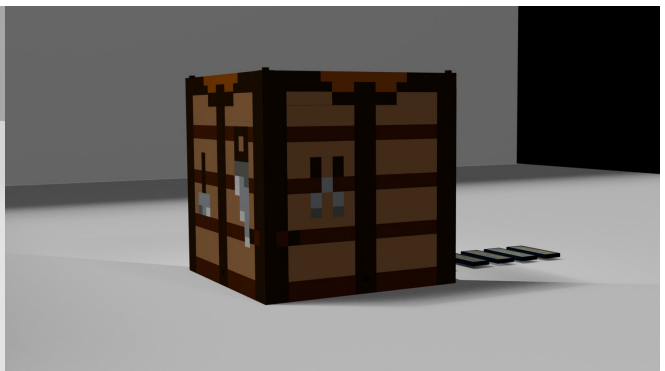
Se configuraron luces y cámaras para generar renders desde varias perspectivas: frontal, lateral, posterior, interior y vistas con transparencia.

5. Exportación de resultados

Se generaron imágenes finales para documentar el proyecto y facilitar su revisión.



Vista lateral con la estructura exterior.



Vista posterior, mostrando el cierre tipo mesa de trabajo.

3. Resultados finales

Los renders finales muestran el modelo desde diferentes ángulos para documentar tanto el exterior como el interior. Se incluyen vistas generales, perspectivas de detalle y versiones con transparencia que permiten entender la estructura del conjunto.



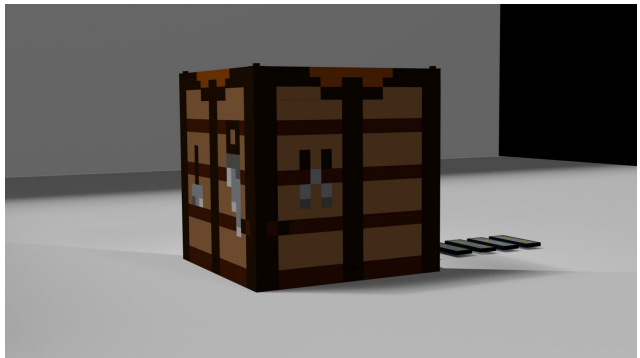
Render 1 - Vista frontal general.



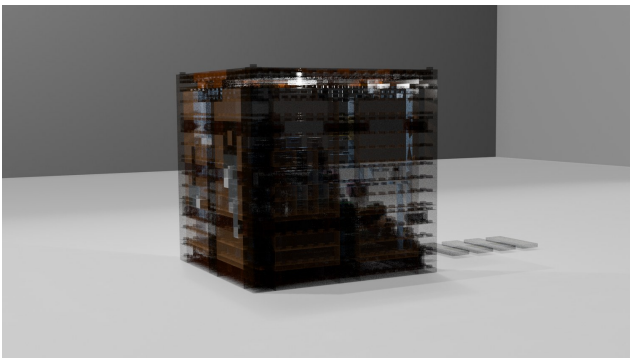
Render 2 - Vista lateral con volumen exterior.



Render 3 - Vista frontal interior.



Render 4 - Vista posterior.



Render 5 - Exterior con transparencia.



Render 6 - Interior con transparencia.

4. Entregables y conclusiones

El proyecto queda organizado en tres tipos de archivos: el archivo fuente de Blender, los renders finales y esta documentación del proceso. Esta estructura permite revisar tanto el resultado visual como el trabajo técnico realizado sobre el modelo.

Entregables

- LEGO_Minecraft.blend - archivo fuente del proyecto en Blender.
- Renders/ - imágenes finales exportadas desde distintas cámaras.
- Documentacion_Proyecto_LEGO_Minecraft.pdf - resumen del proceso, resultados y conclusiones.

Conclusión

El resultado final cumple el objetivo de recrear una escena inspirada en un set LEGO Minecraft mediante modelado modular, materiales diferenciados e iluminación básica. Las vistas generadas permiten apreciar tanto el volumen exterior como la composición interior del modelo.

Posibles mejoras futuras

- Crear una animación de cámara para presentar el modelo en vídeo.
- Añadir capturas del proceso de modelado o wireframes para mostrar la construcción técnica.
- Optimizar nombres de objetos, colecciones y materiales dentro del archivo .blend.
- Preparar una versión interactiva o una página web sencilla para visualizar el proyecto.



Vista final con transparencia, útil para mostrar la relación entre carcasa exterior y micromundo interior.